Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Resumen Tema 3

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

01/12/2025

Índice

1. Matrices **2**
1.1. Tipos de Matrices . . . 3
1.1.1. Matrices Cuadradas . . . 4

2. Operaciones con Matrices **6**
2.1. Suma de matrices . . . 6
2.2. Producto de un escalar . . . 6
2.3. Producto de matrices . . . 7

3. Operaciones o Transformaciones Elementales sobre Matrices **8**
3.1. Operaciones por filas . . . 8
3.2. Operaciones por columnas . . . 11
3.3. Teorema del Rango . . . 13

4. Sistemas de Ecuaciones Lineales **14**
4.1. Teorema de Rouché–Frobenius . . . 16

5. Matrices Regulares **21**

6. Determinantes **22**
6.1. Matriz Adjunta . . . 25
6.2. Propiedades consecuencia . . . 26
6.2.1. Desarrollos de Laplace . . . 26
6.2.2. Caracterización de matrices regulares y fórmula para la inversa . . . 26
6.2.3. Otros significados de $\mathrm{Rg}(A)$ . . . 27
6.2.4. La fórmula de Cramer . . . 29

7. Conceptos Adicionales **30**
7.1. Traza . . . 30
7.2. Matrices estocásticas o de probabilidad . . . 31

1. Matrices

Definición de $\mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$

$\mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es el conjunto de todas las matrices de orden $m \times n$ con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$.

Representación matricial

Una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ se representa como:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Igualdad de matrices

Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales ($A = B$) si $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j.

Submatriz

Una submatriz de una matriz A es la que resulta de suprimir algunas filas y/o columnas de A.

Ejemplos de submatrices

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & \frac{1}{2} \\ 7 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

Entonces,

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 7 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & \frac{1}{2} \\ 7 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

son submatrices de A.

Diagonal principal

La diagonal principal de $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es la secuencia $a_{11}, a_{22}, \ldots$

$$\begin{pmatrix} \boxed{a_{11}} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & \boxed{a_{22}} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Ejemplos de diagonales principales

Para

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 4 \\ 2 & \boxed{3} & \frac{1}{2} \\ 7 & 0 & \boxed{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 4 \\ 2 & \boxed{\frac{1}{2}} \\ 7 & \sqrt{2} \end{pmatrix},$$

la diagonal principal de A es 1, 3, $\sqrt{2}$, y la diagonal principal de B es 1, $\frac{1}{2}$.

Matriz traspuesta

La matriz traspuesta de $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es la matriz $A^T = (b_{ij}) \in \mathfrak{M}_{n\times m}(\mathbb{K})$ tal que $b_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j. Se obtiene reflejando A respecto de la diagonal principal.

Ejemplo de matriz traspuesta

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & \frac{1}{2} \\ 7 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & \frac{1}{2} \\ 7 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Entonces,

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & \frac{1}{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} \qquad B^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 4 & \frac{1}{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Propiedad de la traspuesta

$$(A^T)^T = A$$

1.1. Tipos de Matrices

Matriz nula

Una matriz es nula si todos sus coeficientes son cero.

Ejemplo de matriz nula

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{3\times 3}(\mathbb{R})$$

es nula.

1.1.1. Matrices Cuadradas

Matriz cuadrada

Una matriz A es cuadrada si tiene el mismo número de filas y columnas, es decir, si es de orden $n \times n$. En ese caso, es de orden n a secas, y escribimos $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$.

Ejemplo de matriz cuadrada

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 7 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{R})$$

es cuadrada.

Matriz simétrica

Una matriz cuadrada $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es simétrica si $A = A^T$.

Ejemplo de matriz simétrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} = A^T.$$

A es simétrica.

Matriz antisimétrica

Una matriz cuadrada $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es antisimétrica si $a_{ij} = -a_{ji}$ para todo i, j.
Es decir, A es antisimétrica si $A = -A^T$.

Como consecuencia de que cuando $i = j$, $a_{ii} = -a_{ii}$:

- En $\mathbb{R}$, toda diagonal principal debe ser 0.
- En $\mathbb{Z}_2$, la diagonal principal debe ser todo 0 o todo 1.

Ejemplo 1 de matriz antisimétrica en $\mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$$

es antisimétrica.

Ejemplo 2 de matriz antisimétrica en $\mathbb{Z}_2$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_2), \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_2).$$

son antisimétricas.

Matriz triangular superior

Una matriz cuadrada $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es triangular superior si todo elemento por debajo de la diagonal principal es 0. En ese caso, A^T es triangular inferior.

Ejemplo de matriz triangular superior

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

es triangular superior.

Matriz triangular inferior

Una matriz cuadrada $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es triangular inferior si todo elemento por encima de la diagonal principal es 0. En ese caso, A^T es triangular superior.

Ejemplo de matriz triangular inferior

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \\ 8 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

es triangular inferior.

Matriz diagonal

Una matriz cuadrada $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es diagonal si es triangular superior e inferior simultáneamente. Es decir, todo elemento fuera de la diagonal principal es 0.

Ejemplos de matrices diagonales

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

son matrices diagonales.

Matriz identidad

La matriz identidad de orden n es la matriz diagonal I_n donde todos los elementos de la diagonal principal son 1, es decir:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}).$$

2. Operaciones con Matrices

2.1. Suma de matrices

Suma

Sean $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. La suma de A y B es la matriz $A + B = (c_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ donde $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ para todo i, j.

Ejemplo de suma de matrices

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2\times 3}(\mathbb{Z}_7).$$

Entonces

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Matriz opuesta

La matriz opuesta de $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es la matriz $-A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ que cumple

$$A + (-A) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K}) \quad \text{(matriz nula)}.$$

Propiedades de la suma

La suma verifica:

- Conmutativa: $A + B = B + A$.
- Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- Elemento neutro: la matriz nula de orden $m \times n$.

El conjunto $\left(\mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K}), +\right)$ es un grupo abeliano o conmutativo.

- $(A + B)^T = A^T + B^T$

2.2. Producto de un escalar

Producto de un escalar

Sea $\lambda \in \mathbb{K}$ y $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. El producto $\lambda A = (b_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ se define por $b_{ij} = \lambda a_{ij}$ para todo i, j.

Ejemplo de producto por un escalar

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2\times 3}(\mathbb{Z}_7)$$

Entonces

$$3A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 5 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad 0A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriz opuesta

$(-1)A = -A$ da la matriz opuesta.

Propiedades del producto de un escalar

Para todo $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ y para todo $\lambda \in \mathbb{K}$:

- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$

2.3. Producto de matrices

Producto de matrices

Sea $A = (a_{ik}) \in \mathfrak{M}_{m\times t}(\mathbb{K})$ y $B = (b_{kj}) \in \mathfrak{M}_{t\times n}(\mathbb{K})$. El producto de las matrices A y B es

$$A \cdot B = (c_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K}), \quad \text{donde} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^{t} a_{ik} b_{kj}.$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{i1} & \cdots & a_{it} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{tj} \end{pmatrix} = (c_{ij}).$$

Ejemplo de producto de matrices

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5), \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2\times 3}(\mathbb{Z}_5).$$

El producto $A \cdot B$ se calcula dentro de $\mathbb{Z}_5$ como:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 0\cdot 2 & 2\cdot 2 + 0\cdot 4 & 2\cdot 3 + 0\cdot 1 \\ 4\cdot 1 + 3\cdot 2 & 4\cdot 2 + 3\cdot 4 & 4\cdot 3 + 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2\times 3}(\mathbb{Z}_5).$$

$B \cdot A$ no está definido porque nº columnas de B $= 3 \neq 2 =$ nº filas de A.

Propiedades del producto de matrices

- Para todo $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, $I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$.
- Asociativa: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.
- Distributiva:

$$A \cdot (B_1 + B_2) = A \cdot B_1 + A \cdot B_2, \quad (B_1 + B_2) \cdot C = B_1 \cdot C + B_2 \cdot C.$$

- Para todo $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda A) \cdot B = \lambda(A \cdot B) = A \cdot (\lambda B)$.
- En general, el producto de matrices no es conmutativo: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

  Si $A \cdot B = B \cdot A$, se cumplen las identidades notables:

  - $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
  - $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
  - $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
- Traspuesta: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.

3. Operaciones o Transformaciones Elementales sobre Matrices

3.1. Operaciones por filas

Fila nula

Una fila en una matriz es nula si está formada íntegramente por ceros.

Ejemplo de fila nula

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

La primera fila es nula, la segunda no lo es.

Pivote o término líder

En una fila no nula, el pivote o término líder de la fila es el primer elemento distinto de cero que aparezca por la izquierda.

Ejemplo de pivote

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{2} & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 2 es el pivote de la primera fila.
- 1 es el pivote de la segunda fila.

Forma escalonada por filas

Una matriz $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ está en forma escalonada por filas si verifica:

1. Las filas nulas, si hay, están todas en la parte inferior.
2. El pivote de una fila está situado más a la derecha que el pivote de cualquier fila superior.

Ejemplos de forma escalonada por filas

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{está en forma escalonada por filas.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ no está en forma escalonada por filas porque la única fila nula no está en la parte inferior.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & \boxed{2} & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 3 \end{pmatrix}$$ no está en forma escalonada por filas porque el pivote 1 no está más a la derecha que el 2, pivote de la fila superior.

Forma escalonada reducida por filas

Una matriz $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ está en forma escalonada reducida por filas si cumple:

1. A está en forma escalonada por filas.
2. Para cada pivote, todos los elementos por encima y por debajo son cero.
3. Todos los pivotes son 1.

Se cumple que:

- Cualquier matriz nula está en forma escalonada reducida por filas.
- La matriz identidad I_n está en forma escalonada reducida por filas.

Ejemplos de forma escalonada reducida por filas

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ no está en forma escalonada reducida por filas, porque los pivotes no son todos 1.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ no está en forma escalonada reducida por filas, porque el pivote de la segunda fila no tiene todos los elementos por encima y por debajo cero.

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ está en forma escalonada reducida por filas.

Operación o Transformación de filas

Para $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, una operación o transformación elemental de filas puede ser:

1. Intercambiar de posición dos filas:

$$F_i \longleftrightarrow F_j$$

2. Multiplicar una fila por un escalar distinto de cero:

$$F_i \longleftarrow \lambda F_j \qquad (\lambda F_j)$$

3. Sumarle a una fila otra multiplicada por un escalar:

$$F_i \longleftarrow F_i + \lambda F_j \qquad (F_i + \lambda F_j)$$

Matrices equivalentes por filas

Dos matrices $A, B \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ son equivalentes por filas, denotado

$$A \sim_f B,$$

si $A = B$ o si es posible obtener B a partir de A aplicando un número finito de operaciones elementales de filas. También lo son si $H_f(A) = H_f(B)$.

Forma normal de Hermite por filas

Toda matriz $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es equivalente por filas a una única matriz en forma escalonada reducida por filas

$$H_f(A),$$

llamada la **Forma normal de Hermite por filas** de A.

Rango por filas

El rango por filas de A, denotado $\mathrm{Rg}(A)$, es el número de filas no nulas en $H_f(A)$. Equivalentemente, es también el número de filas no nulas de cualquier matriz B en forma escalonada por filas tal que $A \sim_f B$.

Ejemplo de cálculo del rango por filas

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{3\times 4}(\mathbb{Z}_7).$$

Aplicamos operaciones elementales de fila para obtener una matriz en forma escalonada por filas:

$$A \overset{\substack{F_2+5F_1 \\ F_3+4F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz está en forma escalonada por filas, por lo que

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = 2.$$

Ahora hallamos $H_f(A)$, la forma escalonada reducida por filas, mediante más operaciones:

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_1+2F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{\substack{-F_1 \\ -F_2}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_f(A)$$

Así obtenemos la forma normal de Hermite por filas de A y comprobamos que $\mathrm{Rg}(A) = 2$.

3.2. Operaciones por columnas

Columna nula

Una columna en una matriz es nula si está formada íntegramente por ceros.

Pivote o término líder

En una columna no nula, el pivote o término líder de la columna es el primer elemento distinto de cero que aparezca por arriba.

Forma escalonada por columnas

Una matriz $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ está en forma escalonada por columnas si verifica:

1. Las columnas nulas, si hay, están todas en la parte derecha.
2. El pivote de una columna está situado más abajo que el pivote de cualquier columna anterior.

Forma escalonada reducida por columnas

Una matriz $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ está en forma escalonada reducida por columnas si cumple:

1. A está en forma escalonada por columnas.
2. Para cada pivote, todos los elementos a la izquierda y a la derecha son cero.
3. Todos los pivotes son 1.

Se cumple que:

- Cualquier matriz nula está en forma escalonada reducida por columnas.
- La matriz identidad I_n está en forma escalonada reducida por columnas.

Operación o Transformación de columnas

Para $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, una operación o transformación elemental de columnas puede ser:

1. Intercambiar de posición dos columnas:

$$C_i \longleftrightarrow C_j$$

2. Multiplicar una columna por un escalar distinto de cero:

$$C_i \longleftarrow \lambda C_j \qquad (\lambda C_j)$$

3. Sumarle a una columna otra multiplicada por un escalar:

$$C_i \longleftarrow C_i + \lambda C_j \qquad (C_i + \lambda C_j)$$

Matrices equivalentes por columnas

Dos matrices $A, B \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ son equivalentes por columnas, denotado

$$A \sim_c B,$$

si $A = B$ o si es posible obtener B a partir de A aplicando un número finito de operaciones elementales de columnas. También lo son si $H_c(A) = H_c(B)$.

Forma normal de Hermite por columnas

Toda matriz $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ es equivalente por columnas a una única matriz en forma escalonada reducida por columnas

$$H_c(A),$$

llamada la **Forma normal de Hermite por columnas** de A.

Rango por columnas

El rango por columnas de A, denotado $\mathrm{Rg}(A)$, es el número de columnas no nulas en $H_c(A)$.
Equivalentemente, es también el número de columnas no nulas de cualquier matriz B en forma escalonada por columnas tal que $A \sim_c B$.

Ejemplo de cálculo del rango por filas

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{4\times 3}(\mathbb{Z}_7).$$

Aplicamos operaciones elementales de columna para obtener una matriz en forma escalonada por columnas:

$$A \overset{\substack{C_2+3C_1 \\ C_3-C_1}}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 6 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \overset{2C_2}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \overset{C_3-C_2}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Esta matriz está en forma escalonada por columnas, por lo que:

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ columnas no nulas} = 3.$$

Ahora hallamos $H_c(A)$, la forma escalonada reducida por columnas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \overset{\substack{C_1-C_2 \\ -C_3}}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{C_2-C_3}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = H_c(A)$$

Así obtenemos la forma normal de Hermite por columnas de A y comprobamos que $\mathrm{Rg}(A) = 3$.

3.3. Teorema del Rango

Teorema del rango

Para toda $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, el rango por filas de A y el rango por columnas de A son el mismo, y ambos son $\mathrm{Rg}(A)$.

4. Sistemas de Ecuaciones Lineales

Sistema de ecuaciones lineales

Un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, donde $m, n \in \mathbb{N}$, ambos ≥ 1, es de la forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad\vdots \qquad\quad \vdots \qquad \ddots \qquad \vdots \qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

donde $a_{ij}, b_i \in \mathbb{K}$.

- Los a_{ij} son los coeficientes del sistema.
- Los b_i son los términos independientes.
- $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son las incógnitas del sistema.

La solución del sistema es una n-tupla $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tal que, al sustituir $x_i = \alpha_i$, se satisfacen todas las ecuaciones.

Matrices del sistema

La matriz de coeficientes es

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K}).$$

La matriz de términos independientes es

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{m\times 1}(\mathbb{K}).$$

La matriz de incógnitas es

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

La expresión matricial del sistema es simplemente:

$$A\,X = B.$$

Ejemplo de sistema y su expresión matricial

Consideremos el sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 5 \\ 2x_1 \qquad\quad - \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases}$$

Entonces:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 8 \\ 2 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, el sistema se escribe como $A\,X = B$.

Matriz ampliada del sistema

La matriz ampliada del sistema $A\,X = B$ es la matriz

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right),$$

que reúne en una sola matriz la información de los coeficientes y los términos independientes.

Ejemplo de matriz ampliada

Para el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 5 \\ 2x_1 \qquad\quad - \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases}$$

tenemos:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 8 \\ 2 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces la matriz ampliada es:

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array}\right).$$

Tipos de sistemas

- Sistema Incompatible (SI): no tiene solución.
- Sistema Compatible
  - Sistema Compatible Determinado (SCD): 1 solución.
  - Sistema Compatible Indeterminado (SCI): más de 1 solución.

Sistemas equivalentes

Dos sistemas de ecuaciones lineales sobre las mismas incógnitas son equivalentes si tienen exactamente las mismas soluciones.

Sean S y S' sistemas de ecuaciones lineales cuyas matrices ampliadas son, respectivamente, $(A \,|\, B)$ y $(A' \,|\, B')$. S y S' son equivalentes si cumplen:

$$(A \,|\, B) \ \sim_f \ (A' \,|\, B'),$$

Resolución de sistemas por Métodos de Gauss y Gauss-Jordan

Para resolver un sistema S, procedemos así:

- Partimos de la matriz ampliada $(A \,|\, B)$.
- Aplicamos operaciones elementales de filas hasta obtener una matriz ampliada equivalente $(A' \,|\, B')$ (de un sistema equivalente S') que esté en **forma escalonada por filas**.
- Una vez obtenida la forma escalonada por filas, tenemos dos opciones:
  - **Método de Gauss**: Aplicar el **Teorema de Rouché–Frobenius**.
  - **Método de Gauss-Jordan**: Seguir aplicando operaciones elementales de filas a $(A' \,|\, B')$ hasta obtener la forma normal de Hermite por filas de $(A' \,|\, B')$, es decir, una matriz en forma escalonada **reducida** por filas.
- En ambos casos, averiguar el valor de todas las incógnitas como se explica en la siguiente subsección.

4.1. Teorema de Rouché–Frobenius

Teorema de Rouché–Frobenius

1) El sistema $AX = B$ es **incompatible** si y sólo si aparece una ecuación del tipo

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b_i, \quad b_i \neq 0.$$

2) El sistema $AX = B$ es **compatible** si y sólo si

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A \,|\, B).$$

3) El sistema $AX = B$ es **compatible determinado** si y sólo si

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A \,|\, B) = \text{n}^{\text{o}} \text{ de incógnitas.}$$

Cómo resolver un sistema compatible

Una vez obtenida la matriz ampliada $(A' \mid B')$ en forma escalonada por filas, procedemos así:

1. Identificar las columnas con pivote: sus incógnitas son las **principales**.
2. El resto de incógnitas son **secundarias** o **parámetros**.
3. Reescribir cada ecuación dejando las incógnitas principales a la izquierda y las secundarias a la derecha.
4. Elegir valores libres para los parámetros: cada elección determina un único valor para cada incógnita principal.
5. Conclusión:
   - Si aparecen parámetros, el sistema es SCI.
   - Si todas las incógnitas son principales (no hay parámetros), el sistema es SCD.

Resolución de un sistema lineal sobre $\mathbb{Z}_7$

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 2x+5y+4z=4 \\ 5x+6y+2z=3 \\ 3x+2y+3z=6 \end{cases} \qquad \text{sobre } \mathbb{Z}_7.$$

La matriz ampliada es:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 5 & 6 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right).$$

Aplicamos operaciones elementales de fila:

$$(A\,|\,B) \overset{\substack{F_2+F_1 \\ F_3-3F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 0 \end{array}\right) \overset{2F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 0 \end{array}\right) \overset{F_3+2F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Usamos el método de **Gauss**. Observando el nº filas no nulas en A y $A\,|\,B$:

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2 \neq 3 = \text{nº incógnitas}.$$

Por tanto, el sistema es **SCI**.

El sistema equivalente queda:

$$\begin{cases} 2x+5y+4z=4, \\ \qquad y+5z=0. \end{cases}$$

Las incógnitas principales son x, y.
La incógnita secundaria (parámetro) es z.

$$\begin{cases} 2x+5y=4-4z \\ y=-5z \\ z=\lambda \end{cases}$$

Sustituyendo:

$$\begin{cases} y=2\lambda \\ 2x=4-5y-4z \to 2x=4+2(2\lambda)+3\lambda \to 2x=4+0\lambda \to x=2 \end{cases}$$

$$\boxed{x=2, \qquad y=2\lambda, \qquad z=\lambda, \qquad \lambda\in\mathbb{Z}_7.}$$

Resolución de un sistema lineal sobre $\mathbb{Z}_7$

Otro camino es usar el método de **Gauss-Jordan**, es decir, obteniendo $H_f(A \,|\, B)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{F_1+2F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{4F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = H_f(A \,|\, B).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y + 5z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = -5z$$

$z = \lambda$. Entonces:

$$\boxed{x = 2, \qquad y = 2\lambda, \qquad z = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{Z}_7.}$$

Ejemplo de sistema dependiente de un parámetro

Resolver el sistema sobre $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 6 \\ 5x + 6y + z = a \\ 2x + y + 6z = 4 \end{cases}$$

Matriz ampliada:

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & a \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{array}\right).$$

Aplicando operaciones elementales de fila:

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & a \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\overset{5F_1}{}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 1 & a \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\overset{\substack{F_2+2F_1 \\ F_3-2F_1}}{}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Usamos el método de Gauss:

$$\mathrm{Rg}(A) = 1, \quad \mathrm{Rg}(A \,|\, B) = \begin{cases} 1 & \text{si } a + 4 = 0 \iff a = 3, \\ 2 & \text{si } a + 4 \neq 0 \iff a \neq 3. \end{cases}$$

- Si $a \neq 3$: $\mathrm{Rg}(A) = 1 \neq 2 = \mathrm{Rg}(A \,|\, B) \implies$ SI.
- Si $a = 3$: $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A \,|\, B) = 1 \neq 3 =$ nº incógnitas $\implies$ SCI.

En el caso $a = 3$, el sistema equivalente es:

$$\{x + 4y + 3z = 2$$

Incógnita principal: x, Parámetros: y, z.

$$x = 2 - 4y - 3z$$

$y = \lambda_1$, $z = \lambda_2$. Entonces las soluciones son:

$$\boxed{x = 2 + 3\lambda_1 + 4\lambda_2, \quad y = \lambda_1, \quad z = \lambda_2, \qquad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}_7}$$

Sistema homogéneo

Un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo si todos los términos independientes valen 0. Los sistemas homogéneos son siempre compatibles, ya que admiten al menos la solución trivial:

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

5. Matrices Regulares

Matriz Regular

Una matriz regular o invertible es una matriz cuadrada $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ para la cual existe una única matriz $B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ tal que

$$A \cdot B = I_n = B \cdot A,$$

llamada la inversa de A: $B = A^{-1}$. Además, B es regular y $B^{-1} = A$.

Propiedades de matrices regulares

Sean $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$:

- I_n es regular y $(I_n)^{-1} = I_n$.
- A regular $\implies$ A^{-1} regular y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- A, B regulares $\implies$ $A \cdot B$ regular y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- A regular, se define $A^0 = I_n$.
- $(A^{-1})^n = (A^n)^{-1}$.
- A regular $\iff$ $\mathrm{Rg}(A) = n$ $\iff$ $H_f(A) = H_c(A) = I_n$.

Cálculo de la inversa de una matriz

Sea $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$. Para calcular A^{-1}:

$$(A \,|\, I_n) \sim_f \cdots \sim_f (I_n \,|\, B) \quad \Rightarrow \quad B = A^{-1}.$$

Ejemplo de cálculo de A^{-1} en $\mathbb{R}$

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{R}).$$

$$(A \,|\, I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2 - 3F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

Vemos que $\mathrm{Rg}(A) =$ número de filas no nulas en $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right) = 2 = n \implies A$ es regular.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{F_1 + 2F_2 \\ -F_2}}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo de matriz no regular en $\mathbb{Z}_7$

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_7)$$

$$(A \,|\, I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\overset{\substack{F_2-2F_1 \\ F_3+F_1}}{}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\overset{F_3+2F_2}{}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Vemos que $\mathrm{Rg}(A) =$ número de filas no nulas en $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = 2 \neq n = 3 \implies$ A no es regular.

6. Determinantes

Definición de determinante

Sea

$$\mathfrak{M}(\mathbb{K}) = \bigcup_{\substack{n\in\mathbb{N} \\ n\geq 1}} \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$$

El determinante de $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es una aplicación:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K} \\ A &\longmapsto |A| \end{aligned}$$

Cálculo de determinantes

El determinante de $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es una suma y resta de $n!$ términos y se calcula mediante la **Regla de Sarrus** para los siguientes n:

$n = 1$:

$$|a| = a$$

$n = 2$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$n = 3$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33}$$

Ejemplos de determinantes

$$A = (5) \implies |A| = 5$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad |A| = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 15 - 14 = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} |A| = 1 \cdot 4 \cdot 6 + 0 \cdot 0 \cdot 3 + 2 \cdot 5 \cdot 1 \quad &= 24 + 10 - 12 = 22 \\ - 1 \cdot 4 \cdot 3 - 0 \cdot 5 \cdot 1 - 0 \cdot 2 \cdot 6 \quad & \end{aligned}$$

Propiedades del determinante

1. $|I_n| = 1$ para todo $n \geq 1$.
2. Es lineal respecto a las filas y las columnas:

$$\begin{vmatrix} F_1 \\ \vdots \\ \lambda F_i \\ \vdots \\ F_n \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_i \\ \vdots \\ F_n \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_i + F_i' \\ \vdots \\ F_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_i \\ \vdots \\ F_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_i' \\ \vdots \\ F_n \end{vmatrix}$$

$$|C_1 \ \cdots \ \lambda C_i \ \cdots \ C_n| = \lambda \, |C_1 \ \cdots \ C_i \ \cdots \ C_n|,$$
$$|C_1 \ \cdots \ C_i + C_i' \ \cdots \ C_n| = |C_1 \ \cdots \ C_i \ \cdots \ C_n| + |C_1 \ \cdots \ C_i' \ \cdots \ C_n|$$

3. $|A| = |A^T|$.
4. Intercambiar dos líneas cambia el signo del determinante.
5. |A| = 0 si y sólo si las líneas de A son linealmente dependientes:
   - Si hay una línea nula, $|A| = 0$.
   - Si en A hay dos líneas iguales, $|A| = 0$.
   - Si una línea es combinación lineal de otras, $|A| = 0$.
   - Si a una línea se le suma una combinación lineal de otras, el determinante no varía.

Combinación lineal de líneas

Sea $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ y $L_1, L_2, \ldots, L_n$ las filas o columnas de A. Una línea L es combinación lineal de las líneas $L_{i_1}, L_{i_2}, \ldots, L_{i_r}$ si existen $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ tales que

$$L = \lambda_1 L_{i_1} + \lambda_2 L_{i_2} + \cdots + \lambda_r L_{i_r}.$$

Ejemplo de combinación lineal de líneas

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{R}).$$

La segunda fila es 2 veces la primera fila:

$$F_2 = 2F_1,$$

por lo que F_2 es combinación lineal de F_1.

(In)dependencia lineal

Las líneas $L_{i_1}, L_{i_2}, \ldots, L_{i_r}$ son **linealmente dependientes** si existen $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{K}$, no todos cero, tales que

$$0 = \lambda_1 L_{i_1} + \cdots + \lambda_r L_{i_r}.$$

Las líneas $L_{i_1}, L_{i_2}, \ldots, L_{i_r}$ son **linealmente independientes** si no son linealmente dependientes, es decir, si la única combinación lineal que da cero es

$$0 = \lambda_1 L_{i_1} + \cdots + \lambda_r L_{i_r} \implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0.$$

Ejemplo de líneas linealmente dependientes

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{R}).$$

Aquí, la segunda fila es $F_2 = 2F_1$, y la tercera fila puede expresarse como combinación lineal de las dos primeras: $F_3 = -1F_1 + 1F_2$. Por lo tanto, las filas son linealmente dependientes.

Ejemplo de líneas linealmente independientes

Sea

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{R}).$$

Las filas de B no pueden expresarse como combinación lineal unas de otras salvo con todos los coeficientes cero. Por lo tanto, las filas son linealmente independientes.

6.1. Matriz Adjunta

Matriz Adjunta

La matriz adjunta de $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es la matriz $\mathrm{Adj}(A) = \overline{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ donde

$$\alpha_{ij} = (-1)^{i+j}\,|A_{ij}|,$$

y A_{ij} es la submatriz de A que resulta de suprimir la fila i y la columna j.

Ejemplo de cálculo de la matriz adjunta

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_7).$$

Calculamos los cofactores α_{ij}:

$$\alpha_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 4 \cdot 6 - 5 \cdot 3 = 24 - 15 = 9 \equiv 2,$$

$$\alpha_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = -(2 \cdot 6 - 5 \cdot 4) = -(12 - 20) = 8 \equiv 1,$$

$$\alpha_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 4 \cdot 4 = 6 - 16 = -10 \equiv 4,$$

$$\alpha_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 6 - 2 \cdot 3) = -(6 - 6) = 0,$$

$$\alpha_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 - 2 \cdot 4 = 6 - 8 = -2 \equiv 5,$$

$$\alpha_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 3 - 1 \cdot 4) = -(3 - 4) = 1,$$

$$\alpha_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 = 5 - 8 = -3 \equiv 4,$$

$$\alpha_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 5 - 2 \cdot 2) = -(5 - 4) = -1 \equiv 6,$$

$$\alpha_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 2.$$

Por lo tanto,

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_7).$$

Propiedad de la matriz adjunta

Para toda $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ se cumple

$$A \cdot (\overline{A})^T = |A|\, I_n = (\overline{A})^T \cdot A.$$

6.2. Propiedades consecuencia

6.2.1. Desarrollos de Laplace

Desarrollos de Laplace

Para $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$:

- Desarrollo por la fila i:

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,\alpha_{ij}, \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}.$$

- Desarrollo por la columna j:

$$|A| = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\,\alpha_{ij}, \quad \forall j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Ejemplo de desarrollos de Laplace

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_7). \qquad \overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

El determinante es

$$|A| = 4 \in \mathbb{Z}_7.$$

Desarrollo de Laplace por la segunda fila:

$$|A| = 2 \cdot 0 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 1 = 0 + 20 + 5 \equiv 4.$$

Desarrollo de Laplace por la tercera columna:

$$|A| = 2 \cdot 4 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 2 = 8 + 5 + 12 \equiv 4.$$

Se cumple la propiedad, ambos desarrollos coinciden.

6.2.2. Caracterización de matrices regulares y fórmula para la inversa

Propiedad y fórmula para la inversa

- Para todas $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$,

$$|AB| = |A| \cdot |B|.$$

- Una matriz $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es **regular** si y sólo si $|A| \neq 0$.

  En tal caso,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\,(\overline{A})^T.$$

Ejemplo de cálculo de la inversa con la adjunta

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_7), \qquad \overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sabemos que

$$|A| = 4 \in \mathbb{Z}_7.$$

Entonces, usando la fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\,(\overline{A})^T,$$

primero calculamos el inverso multiplicativo de 4 en $\mathbb{Z}_7$:

$$4^{-1} = 2.$$

Por tanto,

$$A^{-1} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

6.2.3. Otros significados de $\mathrm{Rg}(A)$

Rango como mayor orden de submatrices regulares

Sea $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. $\mathrm{Rg}(A)$ es el mayor orden de las submatrices regulares de A (submatrices cuyo determinante es no nulo).

Observación: Si $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ es regular, entonces $\mathrm{Rg}(A) = n$.

Ejemplo

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 4 \neq 0.$$

Por tanto, A es regular y

$$\mathrm{Rg}(A) = 3.$$

Rango como mayor número de líneas linealmente independientes

Sea $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. $\mathrm{Rg}(A)$ es el **mayor número de lineas linealmente independientes** de A.

Ejemplo

Sea $A \in \mathfrak{M}_{3\times 4}(\mathbb{Z}_7)$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 4 & 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_3+F_1 \\ 5F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_2-2F_1}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_2-2F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_2\leftrightarrow F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como las dos primeras filas son no nulas:

$$\mathrm{Rg}(A) = 2.$$

Verificación por determinantes:

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 5 = 12 - 10 = 2 \neq 0 \;\Rightarrow\; \mathrm{Rg}(A) \geq 2.$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(la tercera columna es combinación lineal de la primera y segunda).}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(la cuarta columna también es combinación de la primera y segunda).}$$

Por tanto,

$$\mathrm{Rg}(A) = 2.$$

Verificación en las filas:
Las filas 1 y 2 son linealmente independientes.
La fila 3 es combinación lineal de las dos primeras.

Se sigue cumpliendo:

$$\mathrm{Rg}(A) = 2.$$

6.2.4. La fórmula de Cramer

Sistemas de Cramer

Un sistema de ecuaciones lineales es un **sistema de Cramer** si se cumplen:

- el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas.
- la matriz de coeficientes A es regular.

En tal caso, el sistema es **SCD** y su única solución es

$$X = A^{-1}B.$$

Ejemplo

En $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3, \\ 2x + 4y + 5z = 4, \\ 4x + 3y + 6z = 1. \end{cases}$$

La matriz ampliada es

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 6 & 1 \end{array}\right).$$

Como $|A| = 4 \neq 0$, la matriz es regular $\implies$ es un sistema de Cramer.
La única solución es

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$x = 6, \qquad y = 2, \qquad z = 1.$$

Fórmula de Cramer

Sea $AX = B$ un sistema de Cramer con $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$. La solución única viene dada por

$$x_i = \frac{|M_i|}{|A|}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

donde M_i se obtiene sustituyendo en A la i-ésima columna por la matriz B.

Ejemplo

En $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3, \\ 2x + 4y + 5z = 4, \\ 4x + 3y + 6z = 1. \end{cases}$$

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 6 & 1 \end{array}\right), \qquad |A| = 4 \neq 0.$$

$\Longrightarrow$ A es regular. Por la fórmula de Cramer:

$$x = \frac{1}{4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 = 6.$$

$$y = \frac{1}{4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 = 2.$$

$$z = \frac{1}{4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 = 1.$$

7. Conceptos Adicionales

7.1. Traza

Traza

La traza $\operatorname{tr}(A)$ de una matriz cuadrada A es la suma de los elementos de su diagonal principal.

Ejemplo de traza

Sea

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{3} & 2 & 1 \\ 4 & \boxed{5} & 0 \\ 7 & 1 & \boxed{6} \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$\operatorname{tr}(A) = 3 + 5 + 6 = 14.$$

Propiedades de la traza

- $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$
- $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$
- $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$

7.2. Matrices estocásticas o de probabilidad

Matriz estocástica o de probabilidad

Una matriz cuadrada $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ es estocástica o de probabilidad si cumple:

- $a_{ij} \geq 0$ para todo i, j.
- Para cada columna, la suma de sus elementos es 1.

Ejemplo de matriz estocástica

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0.25 \\ 0.5 & 0.5 & 0.75 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las columnas suman:

$$0.5 + 0.5 + 0 = 1, \qquad 0 + 0.5 + 0.5 = 1, \qquad 0.25 + 0.75 + 0 = 1.$$

Por tanto, A es estocástica.

Matriz doblemente estocástica

Una matriz estocástica es doblemente estocástica si además cumple:

- Para cada fila, la suma de sus elementos es 1.

Ejemplo de matriz doblemente estocástica

Sea

$$B = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.4 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

Cada columna suma 1 y cada fila también suma 1, por lo que B es doblemente estocástica.